

清华大学实验报告

系别 材料系 班号 材81 姓名 王立 (同组姓名: _____)
教师评定: _____

作实验日期 2010年 3月 26日 2008011964
双棱镜干涉实验

9+

实验目的

1. 学习利用双棱镜测量光波波长的方法
2. 学习和巩固调整光路的一些基本知识和方法

实验原理

利用光波干涉现象测波长, 首先要获得两束相干光, 使之重叠形成干涉。本实验利用三棱镜形成相干光。如图1所示, 由S发出的光经双棱镜B折射后, 形成两束犹如从虚光源 S_1, S_2 发出的频率相同, 振动方向相同, 并且在相遇点有恒定的相位差的相干光。它们在空间传播时部分彼此重叠形成干涉场。屏P上的bc区会出现明暗相间的条纹。由于条纹间距较小, 一般要用显微镜或测微目镜来测量。

如图2所示, S_1, S_2 发出的光在 P_0 点相互加强形成明条纹。设 S_1, S_2 到屏上任一点 P_k 的光程差为 Δ , 与 P_0 距离为 x_k , 则当 $l \ll d_0$ 和 $x_k \ll d_0$ 时可得到 $\Delta = \frac{x_k}{d_0} l$, 当满足 $\Delta = \pm k\lambda = \pm k\lambda$ 时, 得到明条纹。此时 $x_k = \pm \frac{k\lambda}{d_0} d_0$ 。两相邻明纹间距是 $x = x_{k+1} - x_k = \frac{d_0}{d_0} (k+1 - k)\lambda = \frac{d_0}{d_0} \lambda$ 。于是 $\lambda = \frac{d_0}{d_0} x$ 。利用上式可测得光波波长。

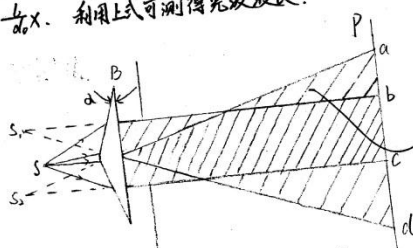


图1. 双棱镜产生相干光束

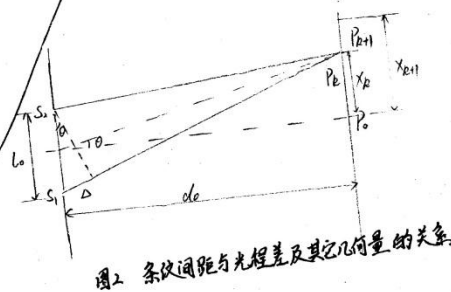


图2. 条纹间距与光程差及其它几何量的关系

实验方法

- 调节共轴 使钠光灯、狭缝S、双棱镜B、透镜L及测微目镜M共轴。分步调整:
1. 狭缝垂直于光源导轨, 尽量靠近钠光灯, 使钠光灯正对并均匀照亮整个狭缝, 并且二者中心等高。
 2. 加入透镜和屏, 使狭缝中心和透镜L的主光轴共轴, 并使主光轴平行于导轨。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

加入双棱镜B, 使B的棱脊中点大致在透镜光轴上, 此时屏上可看到两个平行的狭缝像, 进一步调节使棱脊与狭缝平行并通过透镜光轴, 若屏上出现两个强度相同, 且等高并排的狭缝像, 则棱脊平行于狭缝。

用测微目镜M代替屏并使它与透镜L共轴。

调节出清晰的干涉条纹。

调好共轴后, 取下L, 则可在测微目镜中看到干涉条纹, 若此时看不到条纹但有一明亮的黄光区域, 则可能是狭缝太宽或双棱镜棱脊未与狭缝平行, 则应作相应调节直到出现清晰条纹为止 (可使测微目镜距双棱镜远一些, 边观察边调整)。

测量 1) 用测微目镜测X。测量中应使活动分划板移动方向与干涉条纹垂直, 并注意避免引入空程, 为提高精度可用逐差法测量。相继测出第1至6及第21至26各条纹的位置, 从而求出X。

2) 确定测微目镜叉丝平面位置。以白屏代替测微目镜, 移到屏, 使屏上呈清晰的双缝像, 记录屏P的位置, 重复6次取平均值。

注意整个测量过程中, 测微目镜的位置应固定, 不能改变, 这样测微目镜叉丝平面的位置才有确定值。

3) 测量两虚光源的间距 l 。可利用一凸透镜使虚源成实像在测微目镜的叉丝平面上, 测出两实像距离 l' , 重复6次取平均值。

4) 狭缝位置S与狭缝支杆 S' 相距 w , 在计算 d_0 和 α 时不能忽略。

博

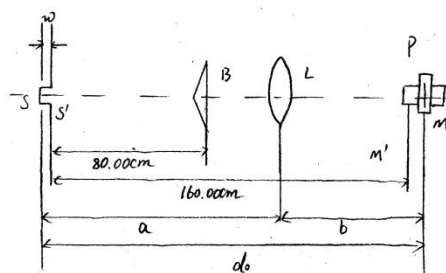


图3 双棱镜实验装置示意图

S' - 狭缝支杆

M' - 测微目镜支杆

P - 叉丝平面

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

用牛顿环测曲率半径

实验目的

- 1) 学习用牛顿环测量球面曲率半径的原理和方法。
- 2) 学会使用测量显微镜和钠光灯。

实验原理

如图1, 由面光源S发出光束1, 2, 投射到bb面上(两边介质折射率为 n, n), 经aa面反射后和另一面反射光于表面附近的C点, 在C点干涉, 可观察到干涉条纹。如果aa和bb表面之间是很薄的空气层($n=1$)而且夹角很小, 光线又近乎垂直地入射到bb表面, 则C点在bb表面上, 光和11'和22'的光程差是 $\delta = 2h + \lambda/2$, 光程差只与厚度 h 有关, 其中 $\lambda/2$ 是附加光程差。产生 m 级暗纹的条件是

$2h + \frac{\lambda}{2} = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$, $m=0, 1, 2, \dots$ 即 $h = \frac{1}{2}m\lambda$; 产生 m 级亮纹的条件是 $2h + \frac{\lambda}{2} = 2m\frac{\lambda}{2}$, $m=0, 1, 2, \dots$ 即 $h = (m - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$, 因此厚度相同产生同一级的干涉条纹, 厚度不同产生不同的干涉条纹。图1中上下两平面的平面性良好, 产生规则干涉直条纹, 平面性不好, 产生不规则干涉花样, 这些若即是等厚干涉条纹。

用牛顿环测一球面的曲率半径

如图2所示, 如果AOB表面与CD在O点紧密接触, 则在O点, $h=0$ ($\delta=\frac{\lambda}{2}$), 牛顿环的中心是一暗斑, 如果在O非紧密接触, 则 $h \neq 0$, O不一定是暗斑。

由数学关系可知 $r_m^2 = (R-h)h$, 当 $R \gg h$ 时, 有 $r_m^2 = 2Rh$, 再将 $h = m\lambda/2$ 代入式得 $r_m^2 = m\lambda R$ 若已知波长 λ , 又能测各暗环的半径 r_m , 就可以算出曲率半径 R 。由于牛顿环的级数 m 和环的中心都无法测量, 因而用上式测 R 实际上是不可能的, 常用式 $R = \frac{d_n^2 - d_m^2}{4(m-n)\lambda}$ 来进行实际测量。式中 d_n 和 d_m 分别为第 m 级和第 n 级暗环的直径。又由于在接触点处玻璃有弹性形变, 因此在此中心附近的圆环将发生移位, 故宜利用远离中心的圆环进行测量。

实验仪器

测量显微镜, 钠光灯(单色光源, $\lambda_0 = 589.3 \text{ nm}$), 待测透镜及平板玻璃, 光学平晶

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定:

四. 实验内容及步骤 (实验内容是测定一块透镜的曲率半径)

1. 检查待测表面。组装牛顿环装置，先用吹气球吹去表面上的尘土，然后在钠光灯下用光学平晶检验它们的表面，看它们是否满足理论计算要求的条件。最后把它们装入一托盘中，组成一个牛顿环装置。

2. 调整及定性观察

- (1) 把牛顿环装置放在显微镜平面上, 调节半反射镜 R 使钠黄光充满整个显微镜视场。
- (2) 调节显微镜看清叉丝, 然后调节显微镜镜筒对干涉圆环调焦, 并使叉丝和圆环像之间无视差。
- (3) 定性观察待测的各环左右是否都清晰并且都在显微镜的读数范围内。
3. 定量测量。凡呈暗纹

3. 定量测量。凡是级数 $(m-n)$ 为一定值，它们直径的平方差 $(d_m^2 - d_n^2)$ 应该不变。因此为提高精度，可相继测出各环半径，再用逐差法处理数据。本实验要求至少测 6 个 $d_m^2 - d_n^2$ 的值，取其平均值求 R 。应注意：① 避免螺旋空程引入的误差。测量过程中，只能沿一个方向转动，不能倒转。正确的方法是：如果从第 30 环开始读数，则至少要在叉丝压着第 30 环后再使鼓轮倒转至 30 环开始读数并依次将同一方向测完全部数据。② 应尽量使叉丝对准干涉条纹中央时读数。③ 由于求 R 只需要 $(m-n)$ ，因此可以取任一环做第 1 环，但不要数错条纹数。

4. 计算测量结果 R 并估算不确定度 u (把 A 作为常数)

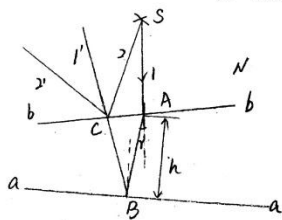


图1. 等厚干涉的光路示意图

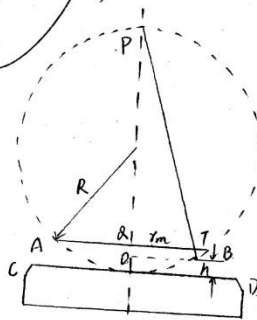


图2 产生牛顿环的光路示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

补充: 牛顿环的 CCD 图像采集与数据测量

1. 实验调整. 首先调整光源, 半透反射镜, 牛顿环装置三者的高度和相对位置, 使入射光均匀投射到牛顿环样品上, 其次调整 CCD + 会聚透镜, 使牛顿环经透镜后在 CCD 器件上获得居中且亮度基本均匀, 图像清晰, 对比度好的图像, 否则重复上述步骤.
2. 图像显示的调整. 设置菜单中的显示格式项, 使图像输出大小为 640×480 像素, 同时通过高级设置使快照和抓拍图片格式为 bmp . 牛顿环图像即可通过快照实现存储.
3. 图像采集系统的定标. 牛顿环干涉图样经会聚透镜, CCD 成像, 此过程含有各种缩小或放大等变换, 使得最终取得的像素图像与原干涉图样几何尺寸之间以一未知的比率相对应, 那么得到这时显示像素与原来图像实际大小的比例关系为图像采集系统的定标. 定标方法为在不改变图像采集系统任何参数的情况下, 整体与水平面内转动 CCD + 会聚透镜 90° , 用图像采集系统观察显微镜刻尺, 经调整刻尺的高度与位置后, 使刻尺清晰地显示在计算机上, 存储该文件为相应的标尺文件.
4. 图像处理与实验结果的获得. 可用画图等通用图像处理软件来进行标尺图像和牛顿环图像的测量读数. 分别得到每 mm 代表多少像素, dx - dy 见多少平方像素, 最终得出牛顿环曲率半径, 也可利用实验室给的专用牛顿环图像处理程序, 由图上三点拟合圆并给出相应圆的半径的方法来处理数据.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录

1. 双棱镜干涉

1) 测 λ :

双棱镜编号: 10 ; 测微目镜编号 11

干涉条纹序号	1	2	3	4	5	6
干涉条纹位置/mm	7.835	7.650	7.425	7.250	7.075	6.910
干涉条纹序号	21	22	23	24	25	26
干涉条纹位置/mm	4.305	4.103	3.925	3.763	3.565	3.398
$20\times/mm$	3.530	3.527	3.500	3.487	3.510	3.512

$\lambda = 0.1756 \text{ mm}$

2) 测透镜的 f

$f = 36.0 \text{ cm}$

测量次数	1	2	3	4	5	6
透镜位置 L/cm	109.59	109.30	109.48	109.10	108.83	108.70

$\bar{L} = 109.17 \text{ cm}$

3) 测 L'

测量次数	1	2	3	4	5	6
缝像						
读数						
d_1/mm	7.512	7.518	7.485	7.535	7.520	7.528
d_2/mm	5.175	5.165	5.130	5.174	5.125	5.132
L'/mm	2.337	2.353	2.355	2.361	2.395	2.396

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$T' = 2.366 \text{ mm}$$

(4) 确定平面叉丝的位置

测量次数	1	2	3	4	5	6
屏的位置/cm	153.35	153.58	153.60	153.78	153.49	153.47

$$\bar{P} = 153.58 \text{ cm}$$

$$\text{双棱镜位置 } B = 62.69 \text{ cm}, \text{ 激光器支架位置 } s' = -0.05 \text{ cm} ?$$

$$\text{光波阵面的位置} = 1.50 \text{ cm}$$

牛顿环测曲率半径

牛顿环编号 N0.102

环的级数	m	30	29	28	27	26	25
环的位置/mm	右	30.129	30.032	29.949	29.867	29.773	29.674
	左	19.782	19.873	19.959	20.040	20.136	20.243
环的直径/mm	d _m	10.347	10.159	9.990	9.865	9.637	9.431
环的级数	n	15	14	13	12	11	10
环的位置/mm	右	28.632	28.499	28.374	28.238	28.101	27.960
	左	21.282	21.417	21.539	21.688	21.821	21.963
环的直径/mm	d _n	7.350	7.082	6.835	6.550	6.280	5.997
d _m ² /mm ²		107.06	103.21	99.800	96.531	92.872	88.944
d _n ² /mm ²		54.023	50.155	46.717	42.903	39.438	35.964
(d _m ² - d _n ²)/mm ²		53.037	53.055	53.083	53.628	53.434	52.980

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

五. 数据处理

S 是波阵面的位置, S' 是半导体激光器支架的位置. 由测得的数据

$$a = |S'L| - |SS'| = (109.17 + 0.05) - 1.50 = 107.72 \text{ cm}$$

$$b = |LP| = 153.58 - 109.17 = 44.41 \text{ cm}$$

$$d_0 = |PS'| - |SS'| = (153.58 + 0.05) - 1.50 = 152.13 \text{ cm}$$

用计算公式 $\lambda = \frac{x}{d_0} \frac{a}{b} l'$, 算得

$$\lambda = \frac{0.1756 \times 10^{-3} \times 107.72 \times 10^{-2}}{152.13 \times 10^{-2} \times 44.41 \times 10^{-2}} \times 2.366 \times 10^{-3} = 662.4 \text{ nm}$$

根据实验室给出的方法估算不确定度:

$$\text{设新参量 } F = \frac{a}{d_0 b} = \frac{(L-S)}{(P-S)(P-L)}, \text{ 则 } \lambda = \frac{a}{d_0 b} \times l' \text{ 变为 } \lambda = F \times l'$$

将 F, x, l' 看作独立变量 则有

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l'}{l'}\right)^2}$$

测微目镜的仪器误差 $\Delta_{\text{测}} = 0.004 \text{ mm}$

$$\text{又 } \frac{\partial F}{\partial S} = \frac{-1}{(P-S)^2}, \quad \frac{\partial F}{\partial L} = \frac{1}{(P-L)^2}, \quad \frac{\partial F}{\partial P} = \frac{-(L-S)[(P-S) + (P-L)]}{(P-S)^2 \cdot (P-L)^2}$$

$$\text{经计算 } \frac{\partial F}{\partial S} = 4.321 \times 10^{-7}$$

$$\frac{\partial F}{\partial L} = 5.070 \times 10^{-6}$$

$$\frac{\partial F}{\partial P} = 4.638 \times 10^{-6}$$

实验室给出 $\Delta S = 2.0 \text{ mm}$, $\Delta L = 3.0 \text{ mm}$, $\Delta P = 6 \text{ mm}$

$$\frac{\Delta F}{F} = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial S} \Delta S\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial L} \Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial P} \Delta P\right)^2} = 3 \times 10^{-5}$$

$$\text{根据测量结果, } S_{\text{总}} = \sqrt{\frac{\lambda^2}{\frac{\Delta \lambda}{\lambda} \times \frac{1}{b-1}}} = 2.632 \times 10^{-4}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$\Delta x = \sqrt{S_x^2 + 4x^2} = 3 \times 10^{-4} (\text{mm})$$

同理可求 $\Delta l' = 3 \times 10^{-4} (\text{mm})$

$$\Delta \lambda = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{f}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l'}{l}\right)^2} \lambda = 1.1 \text{ nm}$$

$$\Delta S_L = 0.013$$

$$\Delta I \approx 0.004$$

$$\lambda_{\text{标}} = 670 \text{ nm}$$

$$\lambda = (662.4 \pm 1.1) \text{ nm} \quad \text{相对偏差} \quad \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{662.4 - 650}{650} = 1.908\%$$

$$2. \quad \overline{d_m - d_n} = \frac{\sum_{i=1}^6 (d_m - d_n)_i}{6} = 53.370 / \text{mm}^2, \text{ 其中 } m-n=15$$

根据公式 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$ 算得 (实验中 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$)

$$R = \frac{53.370 \times 10^{-6}}{4 \times 15 \times 589.3 \times 10^{-9}} = 1.5 \mu\text{m}$$

根据实验室给出的公式估算不确定度。 1.0760%

令 $u = d_m^2 - d_n^2$, u 的不确定度 $\Delta u = \sqrt{4d_m^2 + 4d_n^2}$

$$\Delta u = \sqrt{(2d_m \Delta d_m)^2 + (2d_n \Delta d_n)^2} \approx \Delta u_{\text{NS}} \sqrt{(2d_m)^2 + (2d_n)^2} \approx 2\sqrt{2} \cdot d_{\text{max}} \cdot \Delta u_{\text{NS}} (\text{mm}^2)$$

其中 d_{max} 是最大环的直径, Δu_{NS} 是显微镜的示值误差限

$$\Delta u_{\text{NS}} = 0.005 + \frac{d_{\text{max}} (0.3\%)^2}{15000} = 6 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

$$\frac{\Delta u}{u} = \frac{0.3}{589.3} = 5 \times 10^{-4}$$

Δu_{NS} , Δu_{NS} 很小, 计算时可以忽略 Δu_{NS} 和 $\frac{\Delta u}{u}$ 两部分

取 $\Delta(m-n) \approx 0$, $R = \frac{u}{4(m-n)\lambda}$

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{u}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(m-n)}{(m-n)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2} \approx \frac{\Delta u}{u} \approx \sqrt{\frac{\Delta u^2 + 8 d_{\text{max}}^2 \Delta u_{\text{NS}}^2}{d_m^2 - d_n^2}}$$

$$\Delta u = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 [d_m^2 - d_n^2 - (d_m^2 - d_n^2)_i]^2}{6-1}} = 0.3$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

计算得 $\Delta R = \sqrt{0.3^2 + 8 \times (0.347 \times 6 \times 10^{-3})^2} \times 1.509 = 1.0 \times 10^{-2}$
 53.370

$\therefore R = (1.509 \pm 0.010) \text{ m}$

六. 实验结论

1. 双棱镜干涉

- 1) 实验用双棱镜干涉法测得半导体激光的波长是 $\lambda = (660.4 \pm 1.1) \text{ nm}$
- 2) 该结果与实验室给出的 650 nm 的相对偏差是 1.908%

2. 牛顿环测曲率半径 $R = (1.509 \pm 0.010) \text{ m}$

七. 误差分析

1. 双棱镜干涉实验

- 1) 在测量两虚光源间距 l' 时, 由于发生衍射, 光源像周围会出现同心的衍射圆环, 移动透镜, 清晰差时, 会影响对最清晰位置的判断, 导致 l' 的测量不准。
- 2) 在测量条纹间距 x 的过程中, 由于是两点光源产生的干涉条纹, 会发生一定程度的弯曲, 导致不同条纹间距离可能发生变化, 使测量产生偏差。
- 3) 由于本实验中位置测量的次数很多, 测量时主观原因引入的随机误差, 仪器本身的误差, 及测量精度的问题, 都会产生一定程度影响, 但总体来说影响不大。
- 4) 半导体激光器的稳定性。本实验要求光源的单色性比较好, 相干长度 δ 比较长, 这样观察到的条纹明亮对比清晰, 如果光源的稳定性不好, 频率漂移比较大, 那么干涉图样边缘可能比较模糊从而影响测量。

2. 牛顿环测曲率半径: 对暗条纹中心位置判断的主观因素引入的随机误差, 测量显微镜本身的系统误差

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

八. 思考题

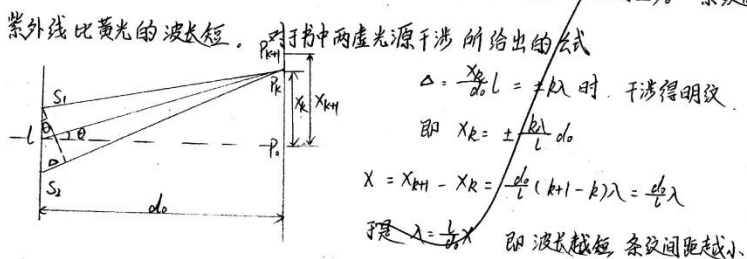
1. 为什么在测量虚光源像的间距 l' 时, 应消除像和叉丝之间的视差? 测量干涉条纹间距 X 的时候, 要不要消视差? 为什么?

① 因为根据透镜成像公式 $\frac{1}{l} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$, 即 $l = -\frac{a}{b}l'$, 其中 l 是两虚光源之间的实际距离, a 是物距, b 是像距, 本实验是根据这一公式计算 l 的, 如果像和叉丝之间存在视差, 那么像距就不再是 b , 这必然导致测量不准, 因此应消除像和叉丝之间的视差。

② 没有必要, 因为两虚光源产生的是定域干涉, 即在干涉区域内, 形成的图样是一定的, 与观察位置的远近没有关系。

2. 若将本实验所用的钠光灯改成水银灯, 将产生怎样的干涉条纹? 条纹间距如何变化? 条纹间距与波长有何关系?

将钠光灯改为水银灯, 干涉条纹将变为彩色 (低压汞灯主要辐射紫外线, 高压汞灯辐射的紫外线光谱加宽, 且偏蓝绿, 采取适当措施, 可改善光色, 使辐射光谱接近于白光)。条纹间距将会变小, 因为紫外线比黄光的波长短。



3. 在牛顿环实验中, 如遇到下列情况, 对实验结果是否有影响? 为什么?

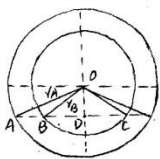
① 牛顿环中心是亮斑而非暗斑。

没有影响, 实验中不论测亮纹中心还是暗纹中心的位置, 公式 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$ 都成立, 因为与实验结果相关的只是同一性质条纹直径的差, 与条纹的亮暗无关。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

② 测各 d_n 时, 叉丝交点未通过圆环中心, 因而测量的是弦而非真正的直径。



图中, 环A是 m 级暗纹, B是 n 级暗纹

$$R = \frac{d_A^2 - d_B^2}{4(m-n)\lambda} = \frac{(1AD)^2 + (1OD)^2 - (1BD)^2 - (1OD)^2}{4(m-n)\lambda} = \frac{1AD^2 - 1BD^2}{4(m-n)\lambda}$$

结论仍然成立, 所以对结果没有影响。

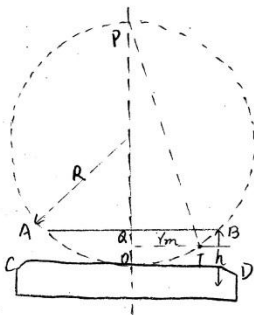
2. 为什么相邻两暗条纹之间的距离, 靠近中心的要比边缘的大?

设 $m-n=1$, 则由公式 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4\lambda} = \frac{(d_m + d_n)(d_m - d_n)}{4\lambda}$ 即 $4R\lambda = (d_m - d_n)(d_m + d_n)$

靠近中心的环 $(d_m + d_n)$ 小, 所以 $(d_m - d_n)$ 项相应增大, 距离 $d = \frac{d_m - d_n}{2}$, 因此靠近中心的暗纹间距比边缘大。

3. 什么是等厚干涉条纹? 用本实验装置观察牛顿环的实验中是如何使等厚条纹的产生条件得到近似满足的?

定域在薄膜附近, 与膜的等厚度线一致的干涉条纹。



如图所示, $Rt\Delta PTA \sim Rt\Delta TQA$, T点位于半径为 r_m 的圆环上,

则由几何关系, $r_m^2 = (R-h)h$

由于 h 很小, $R \gg h$, 则可略去二级小量, 得 $r_m^2 = 2Rh$ (1)

由 m 级暗环产生的条件 $h = \frac{1}{2}m\lambda$ (2)

图中AB和CD之间是很薄的空气层, 而且夹角很小, 钠光灯发出的光线通过反射镜近乎垂直地入射AB面上, 则光程差 $\delta = 2h + \frac{\lambda}{2}$ (这是因为光线从光疏到光密介质在CD面上反射引起的附加光程差)。

产生 m 级暗纹的条件 $2h + \frac{\lambda}{2} = (2m+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow h = \frac{1}{2}m\lambda$

产生 m 级亮纹的条件 $2h + \frac{\lambda}{2} = 2m \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow h = (m - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$

因此在空气层厚度相同处产生同一级干涉条纹, 厚度不同处产生不同级的干涉条纹, 这样就满足了等厚条纹产生的条件。

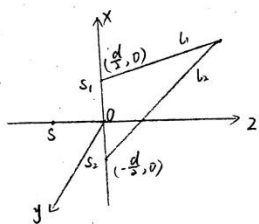
而由 (1) (2) 两式即可推导出由实验测定的公式 $d = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

九. 实验思考

二相干光源干涉条纹的分布



如左图所示, 在 xOz 平面上, 单色光源 S 置于 z 轴上, S_1, S_2 为二小孔, 作为次级光源, 置于 x 轴上, 间距为 d , 对原点对称, 由 S 发出的光照明 S_1 与 S_2 , 由 S_1, S_2 衍射的光所能达到的地方均可出现干涉条纹。

设 S_1, S_2 等位相, 由 S_1 与 S_2 所发的光到达光场中任一点 $P(x, y, z)$ 的光程分别为 l_1 与 l_2 , 光程差为 Δl ,

$$\Delta l = l_2 - l_1 = \sqrt{(x + \frac{d}{2})^2 + y^2 + z^2} - \sqrt{(x - \frac{d}{2})^2 + y^2 + z^2}$$

$$\text{即 } y^2 / [(d^2 - \Delta l^2)/4] + z^2 / [(d^2 - \Delta l^2)/4] - x^2 / (\Delta l^2/4) = 1$$

当 $\Delta l = m\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m_{\max}$) 时为亮曲面, 或腹点曲面。当 $\Delta l = (2m+1)\lambda/2$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m_{\max}$)

时为暗曲面或节点曲面 (式中 $m_{\max} = \frac{d}{\lambda}$)

对 $z = a$ 处放置的垂直于 z 的光屏, 由上式得 $(1 - d^2/\Delta l^2)x^2 + y^2 + [a^2 + \frac{1}{4}(d^2 - \Delta l^2)] = 0$

当 $a \gg d$, 因而 $a \gg \Delta l$ 时, 上式化为 $(1 - \frac{d^2}{\Delta l^2})x^2 + y^2 + a^2 = 0$, 是一双曲线方程。

当 $\Delta l = 0$, 得 $x = 0$, 是平行于 y 轴的一条直线 (亮线), 当 $\Delta l \neq 0$ 时, 是一双曲线方程, 双曲线的焦点在 $F(\pm c, 0)$, $c = ad / (d^2 - \Delta l^2)^{1/2}$ 。可见双曲线的焦点位置随 Δl 而变化, 当光程差增大时, 两焦点的距离也随之增大, 由于对称性, 当 a 不变而把光屏绕 x 轴旋转时, 光屏上的条纹分布不发生变化。

在 $z = a$ 处放一平行于 x 轴的线光屏, 得 $x = a^2 \Delta l / (d^2 - \Delta l^2)$, 当 $\Delta l = m\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \dots, \pm m_{\max}$) 时是亮点, 当 $\Delta l = (2m+1)\lambda/2$ ($m = 0, \pm 1, \dots, \pm m_{\max}$) 为暗点, 亮点或暗点的间距若是 $\Delta x = a\lambda d / (d^2 - \Delta l^2)^{3/2}$, 当 $d \gg \Delta l$ 时, 上式化为 $\Delta x \approx a\lambda/d$ 。 说

本实验相当于在 z 轴上垂直放置一平行于 y 的光屏, 由于屏很小 (测微目镜的视野较小), 则可以看到一排基本平行的条纹。

分析很透彻

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录

1. 测 λ

双透镜编号 10 ; 测微目镜编号 11 .

干涉条纹序号	1	2	3	4	5	6
干涉条纹位置/cm	7.835 7.835	7.650 7.650	7.425 7.425	7.250 7.250	7.075 7.075	6.910
干涉条纹序号	21	22	23	24	25	26
干涉条纹位置/cm	4.305	4.123	3.925	3.763	3.565	3.398
$20\times/mm$	3.530	3.527	3.500	3.487	3.510	3.512

$$\lambda = 0.1756 \text{ mm}$$

2. 测透镜位置

透镜编号 _____ ; $f_0 = 31.0 \text{ cm}$.

测量次数	1	2	3	4	5	6
凸透镜位置/mm	109.59	109.30	109.48	109.10 109.10	108.83	108.70

$$\bar{L} = 109.17 \text{ cm}$$

3. 测 L'

测量次数	1	2	3	4	5	6
透镜直径 d/mm	7.512	7.518	7.485	7.535	7.520	7.518 7.528
位置读数 d_0/mm	5.175	5.165	5.130	5.174	5.125	5.132
L'/mm	2.337	2.353	2.355	2.361	2.395 2.395	2.396

$$\bar{L}' = 2.366 \text{ mm}$$

估算 $\lambda = \frac{\lambda}{d_0} \frac{a}{b} L' = 665.1 \text{ nm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

4 确定平面叉丝的位置

测量次数	1	2	3	4	5	6
屏的位置 P/cm	153.55	153.58	153.60	153.78	153.49	153.47

$\bar{P} = 153.58 \text{ cm}$

双棱镜位置 $B = 62.69 \text{ cm}$ 狭缝位置 $S' = -0.05 \text{ cm}$

支架距狭缝的距离 $w = 1.5 \text{ cm}$

i. 牛顿环

牛顿环编号 No. 102

环的级数	m	30	29	28	27	26	25
环的位置/mm	右	30.1 ²⁹	30.03 ²	29.94 ⁹	29.8 ⁶⁷	29.773	29.6 ⁷⁴
	左	19.782	19.873	19.959	20.042	20.136	20.243
环的直径/mm	d_m	10.347	10.159	9.99	9.825	9.637	9.431
环的级数	n	15	14	13	12	11	10
环的位置/mm	右	28.632	28.499	28.374	28.238	28.101	27.960
	左	21.282	21.417	21.539	21.688	21.821	21.963
环的直径/mm	d_n	7.350	7.082	6.835	6.550	6.280	5.997
d_m^2/mm^2							
d_n^2/mm^2							
$(d_m^2 - d_n^2)/mm^2$							

估算 $\lambda = 1.500$

J24. 冯

10.11

偏振光学 表格每人只发一张

姓名 孟东 学号 200901079 班号 493 座位号 日期 6.1

(注意: 仪器娇贵, 手下留情。报告中要有数据分析、讨论和结论。)

- 观测布儒斯特角: 光束正入射棱镜表面时平台方位角 $\alpha_{i=0} = 180^\circ$; 入射角为布儒斯特角时平台方位角 $\alpha_B = 123.30^\circ$; 布氏角的测量值 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_{i=0} = 57.30^\circ$; 由此算出的折射率 $n = \tan \theta_B = 1.52$; n 的相对偏差 $(n - 1.54)/1.54 = -1.95\%$ 。
- 测定偏振器透射轴方向: 布氏角时起偏器 P 的透射轴在水平方向, 方位角为 $p_{\leftrightarrow}$; 检偏器 A 和 P 正交时 (P 盘置于平均值 $p_{\leftrightarrow}$, A 盘转至消光状态), A 的方位角记作 $a_{\uparrow}$ 。

序号	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值 $\overline{p_{\leftrightarrow}}$	$a_{\uparrow}$
$p_{\leftrightarrow}$	267.8	268.6	268.2	267.6	268.2	268.0	0.35	268.1	4.8

- 测消光比 e : 当 $p = p_{\leftrightarrow}$ 时, 交替测量透射光强极值 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ (直接记录毫伏表读数)。

检查仪器: 数字毫伏表显示的 $I_{\max}$ 值大于 1mV 才能开始实验

$$e = \frac{R_2}{R_1} \frac{(I_4 + I_6 - 2I_0)}{4 \cdot I_5} = 6.72 \times 10^{-4}$$

$R_2 = 100\Omega$	$I_{\max}$ (单位 mV)	$I_1 = 5.576$	$I_3 = 5.579$	$I_5 = 5.577$	$I_7 = 5.580$
$R_1 = 300\Omega$	$I_{\min}$ (单位 mV)	$I_2 = 0.006$	$I_4 = 0.007$	$I_6 = 0.006$	挡住光源时 $I_0 = 0.004$ (参见表 7 后注)

- 测量透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间的关系:

电阻箱示值 $R = 300\Omega$, $p = p_{\leftrightarrow} = 168.1$; $a_{\uparrow} = 4.8$; $I_{\max} = I_m$ (夹角 $\theta = 0$ 度时) $I_{\min} = 0$ (夹角 $\theta = 90^\circ$ 时)

夹角 θ (度)	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	80.0	84.0	87.0	90.0	0
A 盘 $a = a_{\uparrow} + 90^\circ + \theta$	94.8	109.8	124.8	139.8	154.8	169.8	174.8	178.8	181.8	184.8	94.8
I_m (mV) 测量值	16.376	15.203	12.144	8.067	3.960	1.003	0.436	0.193	0.062	0.012	16.376
$I_c \approx I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$	*	15.291	12.290	8.200	4.106	1.109	0.506	0.191	0.057	0.012	*
$ I_c - I_m /I_m$ (%)	*	0.57%	1.23%	1.64%	3.68%	10.58%	16.07%	33.5%	8.29%	0	*

注: (1) $I_c \approx I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$ 为计算值; $|I_c - I_m|/I_m$ 为相对偏差。(2) 用 $|I_c - I_m|/I_m - I_0$ 计算 84、87、90° 时的相对偏差, 式中 I_0 为挡住光源时的值 (包含背景光、光电暗电流、噪声、寄生电势和电表零点漂移等综合影响)。

- 定波片 C_0 快轴方向 (大致方向已知) $p_{\leftrightarrow} = 268.1$, $a_{\uparrow} = 4.8$, 波片 C_0 快轴在垂直方向时度盘示值 $C_0 = 97.2$

- 线偏振光通过 1/4 波片, C_0 度盘示值 $C_0 = 97.2$

$\beta = p - p_{\leftrightarrow}$ (度)	0.0	22.5	45.0	67.5	43.0
P 盘方位角 $p = \beta + p_{\leftrightarrow}$	268.1	290.6	313.1	335.6	311.1
A 盘透射轴在长轴方向时读数 a_i	4.8	9.6	14.4	19.2	24.0
长轴方位角 $\psi = a_{\uparrow} + 90^\circ - a_i$	85.2	80.4	75.6	70.8	66.0
$I_{\max}$ (最大光强)	16.376	15.203	12.144	8.067	3.960
$I_{\min}$ (最小光强)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006
$b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$					
用 (11) 式计算所得的 δ	*				
用 (2) 式计算所得的 ψ	*				

注: 由于测量误差等原因, δ 、 ψ 计算结果可能无解

- 定波片 C_x 的轴方向 $p_{\leftrightarrow} = 268.1$, $a_{\uparrow} = 4.8$

波片 C_x 的一个轴在垂直方向时度盘示值 $C_x = 234$

- 线偏振光通过 1/2 波片或全波片:

C_x 某轴在垂直方向, 度盘示值 $C_x = 234$

C_0 快轴在垂直方向, 度盘示值 $C_0 = 97.2$

$P - p_{\leftrightarrow}$	0.0	15.0	30.0	45.0
P	268.1	283.1	298.1	313.1
消光时 A 盘读数 a_i	4.8	18.0	31.3	51.7
$a_{\uparrow} - a_i$	0			

- 线偏振光通过 1/2 波片或全波片:

C_x 某轴在垂直方向, 度盘示值 $C_x = 234$

C_0 快轴在水平方向, 度盘示值 $C_0 = 127.2$

$P - p_{\leftrightarrow}$	0.0	15.0	30.0	45.0
P	268.1	283.1	298.1	313.1
消光时 A 盘读数 a_i	4.8	15.9	23.6	32.9
$a_{\uparrow} - a_i$	0			

报告中要求分析步骤 11、12 中 C_x 快轴的方向。

结论: $C_x = 234$ 为快轴

原始数据用钢笔或圆珠笔记录。如果测量有误, 可在原处修改或在背面重新记录